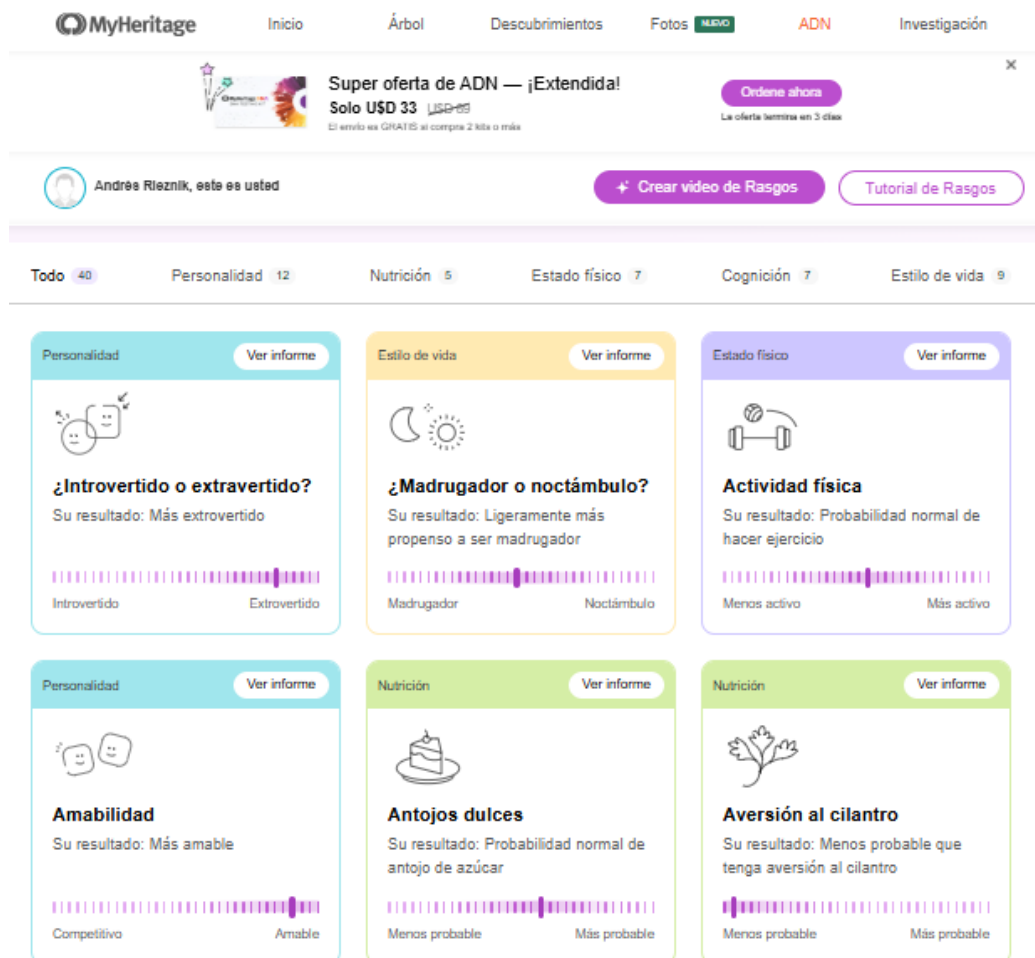
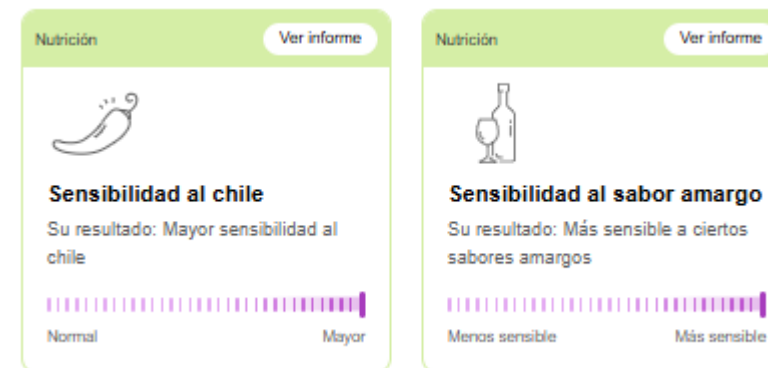

INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA DEL COMPORTAMIENTO

DR. ANDRÉS RIEZNIK

LOS PUNTAJES POLIGÉNICOS VAN A INVADIR EL MERCADO Y TRANSFORMAR EL ENTENDIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO. ESTOS SON ALGUNOS DE MIS RESULTADOS



Estos dos le re pegaron



Estos dos son los que más me sorprendieron

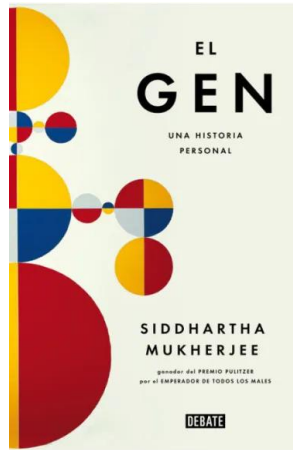


Naturaleza Humana en el siglo XX



“El nazismo y el lisenkoísmo defendían concepciones radicalmente opuestas de la herencia, pero los paralelismos entre los dos movimientos son sorprendentes. Aunque la virulencia de la doctrina nazi no tuvo parangón, el nazismo y el lisenkoísmo tenían un rasgo común: ambos utilizaron una teoría de la herencia para establecer una concepción de la identidad humana que pudiera ponerse al servicio de un programa político. Las dos teorías de la herencia eran sin duda completamente opuestas –los nazis estaban obsesionados con la fijeza de la identidad y los soviéticos, con su completa maleabilidad–, pero el lenguaje de los genes y la herencia revestía una importancia capital para amparar dos modelos diferentes de Estado y de progreso; es tan difícil imaginar el nazismo sin la creencia en el carácter indeleble de la herencia como el Estado soviético sin la creencia en su perfecta alterabilidad. No resulta sorprendente que, en ambos casos, la ciencia fuese deliberadamente distorsionada para respaldar sus particulares mecanismos oficiales de “limpieza”. Apropiándose del lenguaje de los genes y la herencia, sistemas enteros de poder e intervención estatal fueron justificados y reforzados. A mediados del siglo XX, el gen –o la negación de su existencia– ya se había convertido en una potente herramienta política y cultural. Y en una de las ideas más peligrosas de la historia.”

Siddhartha Mukherjee



AGENDA



Definiciones: componente genético,
ambiente compartido y ambiente no
compartido

Medición del componente genético en
rasgos del comportamiento humano

Correlación genotipo-ambiente

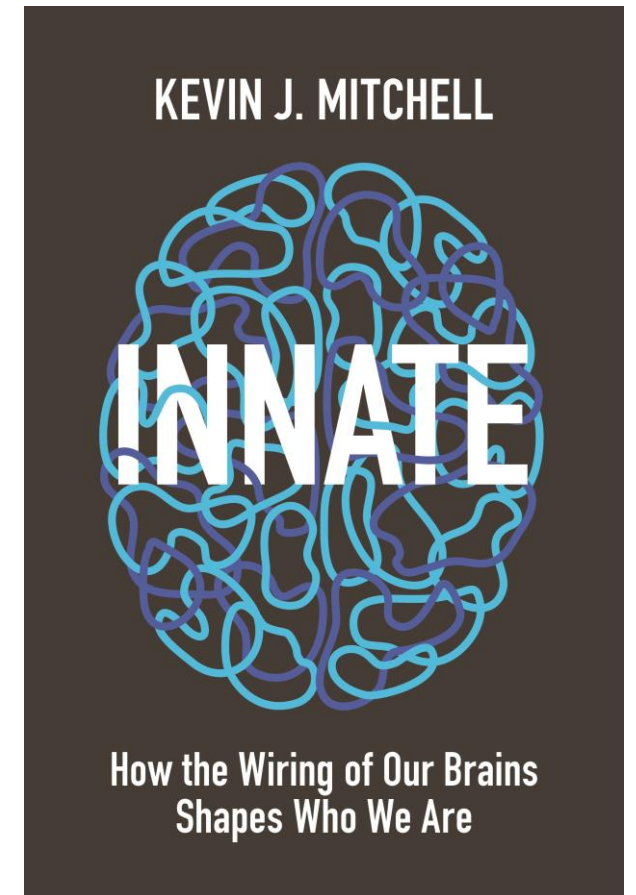
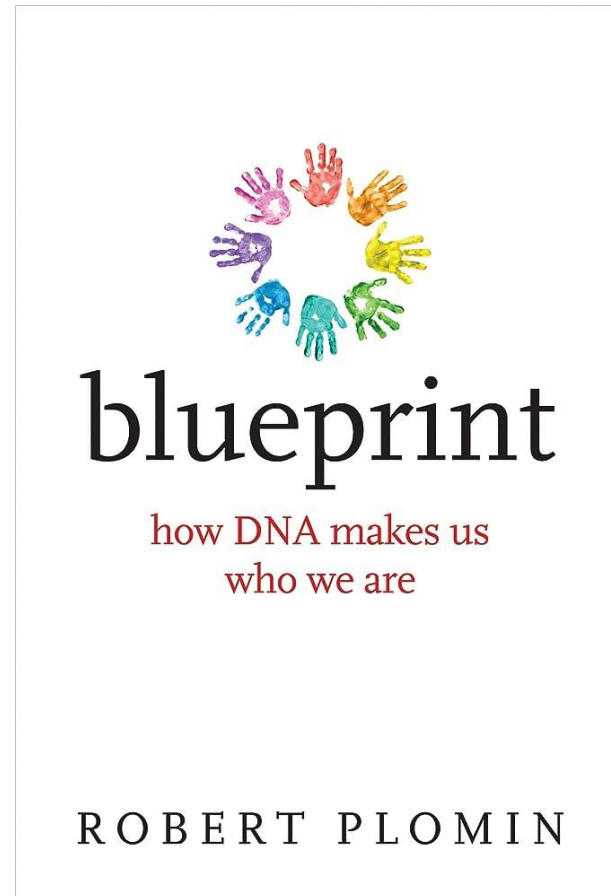
Interacción genotipo-ambiente





**Definiciones: componente
genético, ambiente compartido y
ambiente no compartido**

Bibliografía



Qué es la genética del comportamiento

La genética del comportamiento humano es la ciencia que **estudia las variaciones (diferencias) entre personas**.

Estudia el componente genético (o heredabilidad) del comportamiento.

Estudia en qué medida las **diferencias** entre humanos en el comportamiento se deben a las **diferencias** en los genes o a las **diferencias** en los ambientes.



Rasgos cuya heredabilidad estudiamos

Fisiológicos

- Altura
- Obesidad
- Estructura cerebral
- Etc.

Capacidades cognitivas generales

- Memoria
- Fluencia verbal
- Lectoescritura
- Matemática
- Razonamiento abstracto
- Etc.

Personalidad

- Extroversión
- Neuroticismo
- Agradabilidad
- Diligencia
- Apertura a nuevas experiencias
- Etc.

Psiquiátricos

- Esquizofrenia
- Autismo
- Depresión
- Ansiedad
- Etc.

DEFINICIÓN LAXA DE COMPONENTE GENÉTICO

Rasgos genéticos o ambientales

Las personas somos diferentes entre nosotras. Algunas de estas diferencias son completamente genéticas, como el color de ojos. Otras, como el idioma en el que hablamos, son completamente ambientales.



Rasgos 100% genéticos

Rasgos donde nuestras diferencias son explicadas en un 100% por las diferencias en nuestros genes.



Rasgos 100% ambientales

Rasgos donde nuestras diferencias son explicadas 100% por el ambiente en que nos criamos o desarrollamos y 0% por diferencias en nuestros genes.

DEFINICIÓN LAXA DE COMPONENTE GENÉTICO

Componente genético

Hay rasgos, como la susceptibilidad a algunas enfermedades, que son en parte genéticos y en parte ambientales. En esos casos hablamos del "componente genético" del rasgo.

Por ejemplo, la altura: nuestras diferencias son en parte debidas a diferencias genéticas y en parte debidas a nuestros estilos de vida diferentes; se conocen variables como la alimentación y la higiene que influyen en la altura.



Componente genético

Si un rasgo tiene un componente genético de, digamos, 10%, es porque nuestras diferencias en ese rasgo tienen muy poco que ver con los genes, aunque un poquito sí. Por el contrario, si el componente genético es de 90%, es un rasgo fundamentalmente genético y un poco influido por el ambiente.



Importante

El componente genético de un rasgo puede variar según la población en que se mida. Para responder las preguntas, imaginate una población europea o norteamericana de clase media urbana, así podemos comparar mejor con las mediciones existentes, que te mostraremos al finalizar.

COMPONENTE GENÉTICO DE DIFERENTES ESTRUCTURAS CEREBRALES

Volumen total del cerebro: 82%

Volumen de materia gris: 72%

Volumen de materia blanca: 85%.

Partes particulares de la corteza o de otras partes del cerebro: del 60% al 80%

Espesor de varias partes de la corteza: de 50% al 70%.

En bebés muy jóvenes, de un mes de vida, se observan resultados muy similares.

Referencia: Libro Innate, de Kevin Mitchell

JUEGUAMOS: ESTIMEN EL COMPONENTE GENÉTICO DE ESTOS DIFERENTES RASGOS DEL COMPORTAMIENTO:

AUTISMO

DEPRESIÓN

ESQUIZOFRENIA

VELOCIDAD PERCEPTUAL

TARTAMUDEZ

NEUROTICISMO

VISUALIZACIÓN ESPACIAL

INDICE DE MASA CORPORAL

ZURDERA

EXTROVERSIÓN

FLUENCIA VERBAL

JUEGUEMOS: ESTIMEN EL COMPONENTE GENÉTICO DE ESTOS DIFERENTES RASGOS DEL COMPORTAMIENTO:

AUTISMO: 80%

DEPRESIÓN: De 37% a 48%

ESQUIZOFRENIA: 50%

VELOCIDAD PERCEPTUAL: De 46% a 58%

TARTAMUDEZ: Se midió hasta un 83%

NEUROTICISMO: 36%

VISUALIZACIÓN ESPACIAL: De 46% a 71%

INDICE DE MASA CORPORAL: De 40% a 80%

ZURDERA: 25%

EXTROVERSIÓN: 37%

FLUENCIA VERBAL: De 30% a 58%

REFERENCIAS

AUTISMO

Plomin, R., DeFries, J. C., & Knopik, V. S. (2013). Behavioral Genetics. Ver Capítulo 16.

DEPRESIÓN

Corfield, E. C., Yang, Y., Martin, N. G., & Nyholt, D. R. (2017). A continuum of genetic liability for minor and major depression. Translational psychiatry, 7(5), e1131-e1131.

ESQUIZOFRENIA

Plomin, R., DeFries, J. C., & Knopik, V. S. (2013). Behavioral Genetics. Ver Capítulo 14.

VELOCIDAD PERCEPTUAL

Plomin, R., DeFries, J. C., & Knopik, V. S. (2013). Behavioral Genetics. Ver Capítulo 13.

TARTAMUDEZ

Fagnani, C., Fibiger, S., Skytthe, A., & Hjelmborg, J. V. (2011). Heritability and environmental effects for self-reported periods with stuttering: a twin study from Denmark. Logopedics Phoniatrics Vocology, 36(3), 114-120.

NEUROTICISMO

Vukasović, T., & Bratko, D. (2015). Heritability of personality: a meta-analysis of behavior genetic studies. Psychological bulletin, 141(4), 769.

VISUALIZACIÓN ESPACIAL

Plomin, R., DeFries, J. C., & Knopik, V. S. (2013). Behavioral Genetics. Ver Capítulo 13.

INDICE DE MASA CORPORAL

Feng, R. (2016). How much do we know about the heritability of BMI?. Plomin, R., DeFries, J. C., & Knopik, V. S. (2013). Behavioral Genetics. Ver Capítulo 19.

ZURDERA

Mitchell, K. J. (2020). Innate: How the wiring of our brains shapes who we are. Princeton University Press. Ver Capítulo 4.

EXTROVERSIÓN

Vukasović, T., & Bratko, D. (2015). Heritability of personality: a meta-analysis of behavior genetic studies. Psychological bulletin, 141(4), 769.

FLUENCIA VERBAL

Plomin, R., DeFries, J. C., & Knopik, V. S. (2013). Behavioral Genetics. Ver Capítulo 13.

Ojo con la palabra “genética”

¿Qué quiere decir que un rasgo es genético? Dos definiciones contradictorias:

1) En psicología evolutiva
Se refiere a una explicación sobre lo que todos tenemos en común.

Es un rasgo que todos tenemos debido a la interacción entre ambientes “típicos” y genes “típicos”: por ejemplo la habilidad de aprender un lenguaje, o la tendencia al gusto por el azúcar.

Ojo con la palabra “genética”

2) En genética del comportamiento:
Se refiere a una explicación sobre lo que tenemos de diferente, sobre las variaciones individuales.

Un rasgo genético es un rasgo cuyas variaciones se explican en su totalidad por las variaciones en los genes, por ejemplo el color de ojos.

En el comportamiento humano son muchos genes los que influyen en un dado rasgo comportamental y hablamos de una influencia, no una determinación. Hablamos del “componente genético del rasgo”

DEFINICIÓN RIGUROSA DE COMPONENTE GENÉTICO

- El componente genético (C_G) de un rasgo es la variación entre individuos debida a variaciones en los genes dividida la variación total (genética más ambiental):

$$C_G = \frac{V_G}{V_G + V_A} = \frac{V_G}{V_T}$$

¡El componente genético vale para una dada población en un dado momento del tiempo!

DEFINICIÓN RIGUROSA DE COMPONENTE GENÉTICO

Al estudiar el componente ambiental, dividimos las variables en dos grandes grupos:

- **Variables del Ambiente Compartido:** todo aquello que no es genético y hace que miembros de una familia sean similares (clase social, estilo parental, barrio, etc.). Son todos los factores ambientales que comparten dos hermanos criados juntos pero no dos hermanos separados al nacer.
- **Variables del Ambiente No Compartido:** todo aquello que no es genético ni se comparte entre miembros de una familia.

$$V_A = V_{AC} + V_{ANC}$$



Medición del componente genético en rasgos del comportamiento humano

MEDICIÓN DEL COMPONENTE GENÉTICO EN RASGOS DE COMPORTAMIENTO HUMANO

¿Cómo estudiar el componente genético en humanos?

1) Métodos clásicos: comparando similitudes entre gemelos, mellizos e hijos adoptivos.

2) Métodos modernos: correlacionando genes y rasgos.

MÉTODOS CLÁSICOS

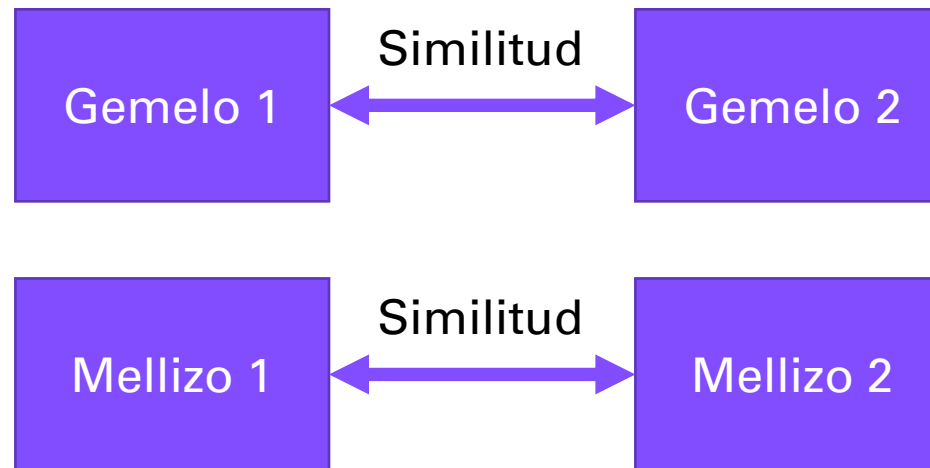
En 1981, Thomas J. Bouchard, director de investigación de un estudio a gran escala en Minnesota (Estados Unidos) con centenas de gemelos separados al nacer, decía:

“Siempre pensé que los tests eran interesantes, útiles y una contribución valorable a la psicología, pero siempre fui cauteloso. Sentía que existía un gran margen de error, mayor al deseable. Pero ahora hemos estudiado 21 pares de gemelos separados al nacer y en un buen número de casos tienen un perfil virtualmente idéntico de acuerdo a algunos de nuestros test psicológicos. Esta evidencia me ha convencido de que nuestros tests en muchos casos son mejores de lo que creíamos que eran. De hecho, no se me ocurre ninguna evidencia más convincente que ver dos gemelos criados de forma separada desde el nacimiento llegar al laboratorio, hacer un test y obtener resultados muy similares. ¡Es muy llamativo!”

Referencia: Tabú, de Andrés Rieznik, Capítulo 5.1

MÉTODOS CLÁSICOS

Comparación entre gemelos y mellizos



Si la similitud (correlación) entre gemelos es mayor a la similitud entre mellizos, entonces sospechamos que el rasgo tiene un componente genético. Ejemplos: altura, facilidad para la matemática. Se comparan gemelos y mellizos del mismo sexo.

MÉTODOS CLÁSICOS

Comparación entre gemelos y mellizos (“Corr” es correlación)

$$C_G = 2 \times [\text{Corr}(\text{gemelos}) - \text{Corr}(\text{mellizos})]$$

$$C_{AC} = \text{Corr}(\text{gemelos}) - C_G$$

$$C_{ANC} = 1 - C_G - C_{AC}$$

Componentes genético, del ambiente compartido y del ambiente no compartido

Aquí nos referimos a gemelos o mellizos criados juntos

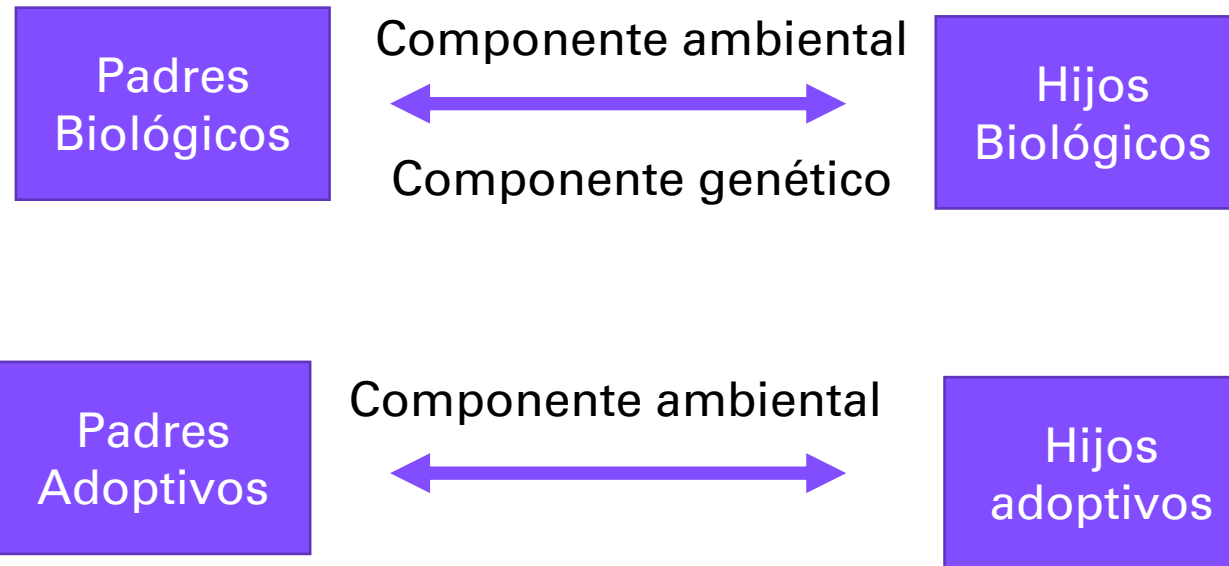
MÉTODOS CLÁSICOS

Problemas de la comparación entre gemelos y mellizos

- Asume que los ambientes que causan similitudes son los mismos para gemelos y para mellizos
Si los ambientes de gemelos son más similares entre sí que el de mellizos (por ejemplo, por el hecho de tener una persona muy igual a vos en el mundo), el método o sobreestimaría el componente genético del rasgo.
- Los ambientes intrauterinos son más similares entre mellizos que entre gemelos
Esto hace que el método subestime el componente genético.
- El problema de la generalización: los resultados no necesariamente son generalizables a la población general. Tanto entre gemelos como entre mellizos existe más incidencia de nacimientos prematuros que en la población general. Y los ambientes intrauterinos son más adversos.

MÉTODOS CLÁSICOS

Comparación entre padres (biológicos o adoptivos) e hijos criados juntos



Si la similitud (correlación) entre padres e hijos biológicos es mayor que la similitud entre padres e hijos adoptivos, entonces sospechamos que el rasgo tiene un componente genético. Ejemplos: altura, facilidad para la matemática.

MÉTODOS CLÁSICOS

Comparación entre padres (biológicos o adoptivos) e hijos criados juntos
("Corr" es correlación)

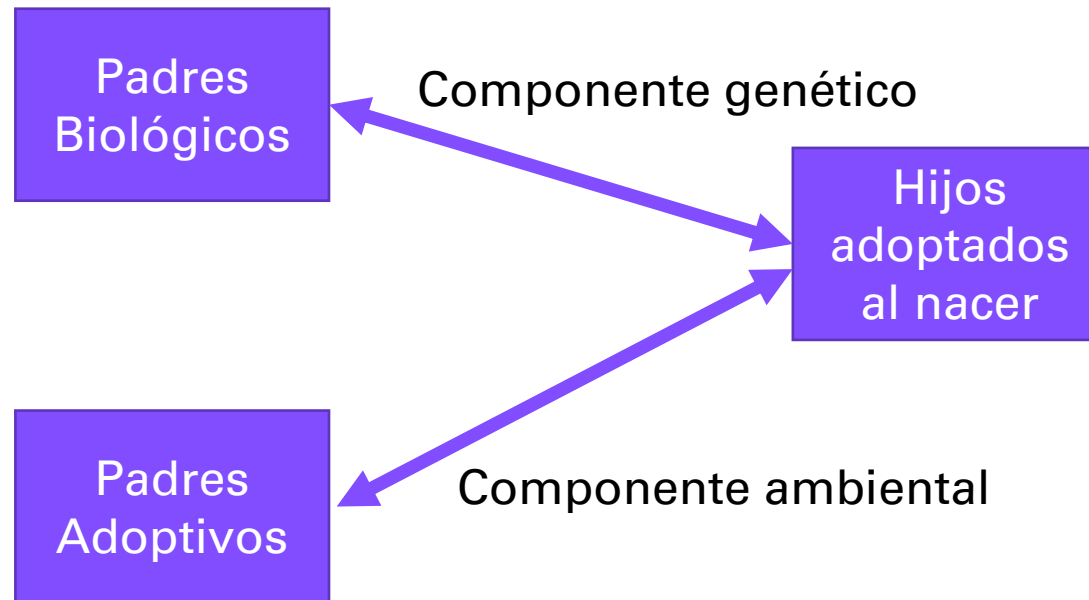
$$C_G = 2 \times [\text{Corr}(\text{padres e hijos biológicos}) - \text{Corr}(\text{padres e hijos adoptivos})]$$

$$C_{AC} = \text{Corr}(\text{padres e hijos adoptivos})$$

$$C_{ANC} = 1 - C_G - C_{AC}$$

MÉTODOS CLÁSICOS

Comparación entre padres adoptivos o biológicos e hijos



La similitud entre padres biológicos e hijos dados en adopción al nacer sirve para estimar el componente genético del rasgo.

La similitud entre padres e hijos adoptivos sirve para estimar el componente ambiental del rasgo.

MÉTODOS CLÁSICOS

Comparación entre padres adoptivos o biológicos e hijos
("Corr" es correlación)

$C_G = \text{Corr}(\text{padres e hijos biológicos dados en adopción})$

$C_{AC} = \text{Corr}(\text{padres e hijos adoptivos})$

$C_{ANC} = 1 - C_G - C_{AC}$

MÉTODOS CLÁSICOS

Problemas de la comparación de los diseños con hijos adoptivos

- El problema de la colocación selectiva: A veces las agencias de adopción buscan familias lo más parecidas posibles a las biológicas. Esto sobreestima tanto el componente genético como el del ambiente compartido cuando comparamos padres adoptivos o biológicos e hijos.

Solución: se puede directamente evaluar cuán parecidos o no son los padres biológicos y adoptivos

- El ambiente intrauterino de los hijos adoptivos puede llevar a la sobreestimación del componente genético

Solución: se puede comparar correlación entre padres o madres biológicas para estimar si este efecto existe. También se puede estudiar medios hermanos por parte de padre o de madre dados en adopción

- El problema de la generalización: los resultados no necesariamente son generalizables a la población general.

MÉTODOS CLÁSICOS

Comparando gemelos con mellizos también podemos saber si correlaciones que se midan entre dos rasgos de personalidad tiene una base genética. Para eso hacemos análisis multivariado:

Tomemos dos rasgos que correlacionan: extraversión y "belleza". Decimos que correlacionan porque, si tomamos a cualquier persona de la población al azar y su "belleza" es mayor que la del promedio, es probable que también sea más extravertida. Ahora bien, ¿qué pasa si agarramos a dos hermanos gemelos y comparamos cuánto correlaciona la "belleza" de uno con la extraversión del otro? ¿Y si lo hacemos con dos mellizos? Pensémoslo un momento: si la correlación es mayor en gemelos que en mellizos, entonces esa diferencia se tiene que atribuir a una característica diferencial entre gemelos y mellizos, como el hecho que los gemelos comparten más alelos que los mellizos. Es decir, la correlación entre dos rasgos tiene un componente genético si la presencia de uno de esos rasgos en uno de los hermanos predice la existencia del otro rasgo en el otro hermano de mejor forma en gemelos que en mellizos.

MÉTODOS MODERNOS: CORRELACIÓN ENTRE ALELOS DE GENES Y RASGOS

nature
genetics

ARTICLES

<https://doi.org/10.1038/s41588-018-0147-3>

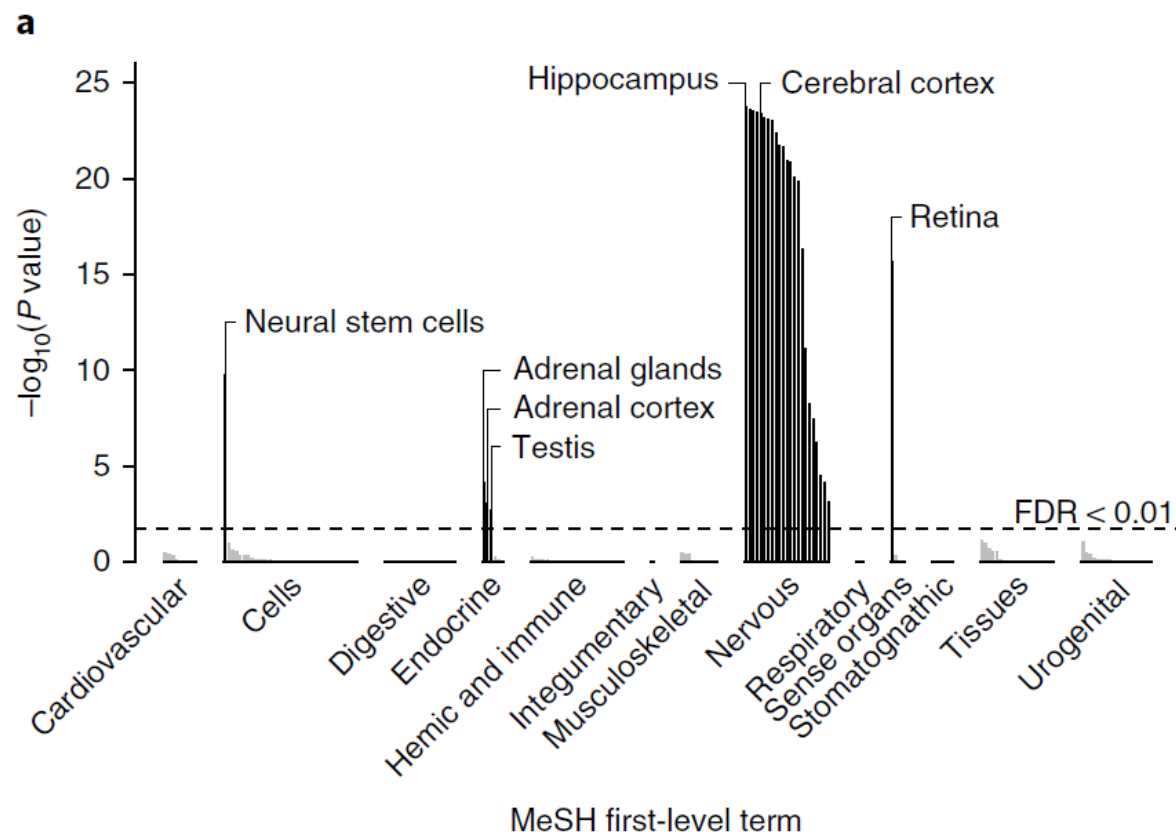
Gene discovery and polygenic prediction from a genome-wide association study of educational attainment in 1.1 million individuals

James J. Lee^{1,58}, Robbee Wedow^{2,3,4,58}, Aysu Okbay^{5,6,58*}, Edward Kong⁷, Omeed Maghzian⁷, Meghan Zacher⁸, Tuan Anh Nguyen-Viet⁹, Peter Bowers⁷, Julia Sidorenko^{10,11}, Richard Karlsson Linnér^{5,6,12}, Mark Alan Fontana^{9,13}, Tushar Kundu⁹, Chanwook Lee⁷, Hui Li⁷, Ruoxi Li⁹, Rebecca Royer⁹, Pascal N. Timshel^{14,15}, Raymond K. Walters^{16,17}, Emily A. Willoughby¹, Loïc Yengo¹⁰, 23andMe Research Team¹⁸, COGENT (Cognitive Genomics Consortium)¹⁹, Social Science Genetic Association

En diferentes poblaciones, el 20% más “suertudo” genéticamente tenía 50% de chances de ir a la universidad. El 20% menos “suertudo”, 10%.

MÉTODOS MODERNOS: CORRELACIÓN ENTRE ALELOS DE GENES Y RASGOS

Se miden variantes en los nucleótidos del ADN (SNPs, por *single nucleotide polymorphism*). Un nucleótido puede ser A, T, G o C, por lo que puede tener hasta 4 versiones. Cada nucleótido está en un gen, aunque cada gen está compuesto por muchos nucleótidos.



MÉTODOS MODERNOS: CORRELACIÓN ENTRE ALELOS DE GENES Y RASGOS

Pero... ¿cómo saber si correlación esta implica causalidad?

1. Controlando las variables demográficas
2. Estudiando el puente entre el gen y el comportamiento

Ejemplos:

- Muchos de los genes que correlacionan con “logro educativo” se expresan en corteza pre-frontal e hipocampo y están implicados en la comunicación entre neuronas.
- Los genes que correlacionan con dislexia se expresan en regiones asociados al reconocimiento de sonidos.
- Los genes que correlacionan con extroversión también correlacionan con... ¡altura! Es un ejemplo de influencia genética indirecta, es decir, mediada por la cultura.

PUNTAJE POLIGÉNICO

- Para obtener el puntaje poligénico se combinan pruebas de lectura de ADN con análisis matemático para evaluar las probabilidades de que una persona tenga o desarrolle cierto rasgo.
- En el análisis se incluyen todas las variantes genéticas (SNPs) que en una población se observa que correlacionan con un rasgo, aunque la correlación no sea estadísticamente significativa. En ese sentido, funciona como los test de psicológicos de, por ejemplo, personalidad: las preguntas individuales no necesariamente alcanzan significación estadística, sino todo el conjunto de preguntas.
- El puntaje de una persona se basa en la presencia o ausencia de múltiples SNPs.

PUNTAJE POLIGÉNICO

Heredabilidad faltante: diferencia entre la heredabilidad estimada por estudios familiares (gemelos) y la explicada por variantes genéticas identificadas en estudios de asociación del genoma completo (GWAS)



Correlación genotipo-ambiente

CORRELACIÓN GENOTIPO-AMBIENTE

La influencia genética en un rasgo puede ser “directa” o “indirecta” (es decir, mediada por la cultura).

Por ejemplo: Los genes que correlacionan con extroversión también correlacionan con... ¡altura! Es un ejemplo de **influencia genética indirecta, es decir, mediada por la cultura.**

Es que **los genes influyen sobre los ambientes.** La influencia de los genes en los ambientes se estudia bajo el nombre *correlaciones genotipo-ambiente.*

CORRELACIÓN GENOTIPO-AMBIENTE

Evocativa: los chicos son tratados de acuerdo a sus propensiones genéticas. Por ejemplo, un chico con facilidad para la matemática va a recibir más regalos que tengan que ver con juegos con números.

Activa: los chicos crean ambientes que correlacionan con sus propensiones: un chico con facilidad en matemática va a querer juguetes con números.

Pasiva: los chicos reciben genes que correlacionan con los ambientes en que viven. Por ejemplo, si un conjunto de alelos te predisponen a la lectura, es más probable que los padres tengan esos mismos alelos y, por lo tanto, más libros en su casa.

CORRELACIÓN GENOTIPO-AMBIENTE

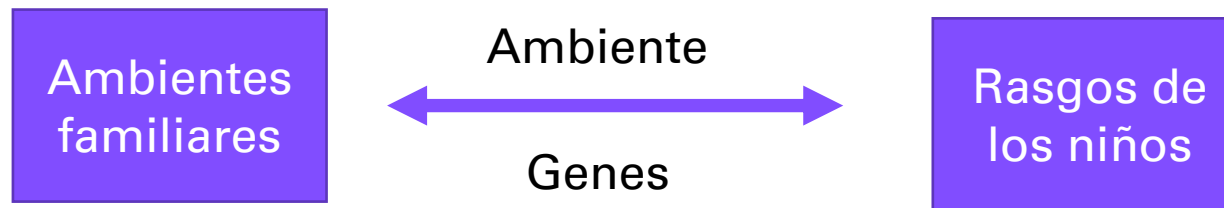
El hecho de que los genes influyan sobre los ambientes tiene **dos consecuencias importantes**:

- El componente genético de un rasgo puede darse de forma indirecta y por lo tanto modificable a través de la modificación de la influencia del gen sobre el ambiente.
- Muchos ambientes que correlacionan con ciertos rasgos pueden estar haciéndolo debido a que los genes influyen en los ambientes y en los rasgos al mismo tiempo (correlación genotipo ambiente pasiva).

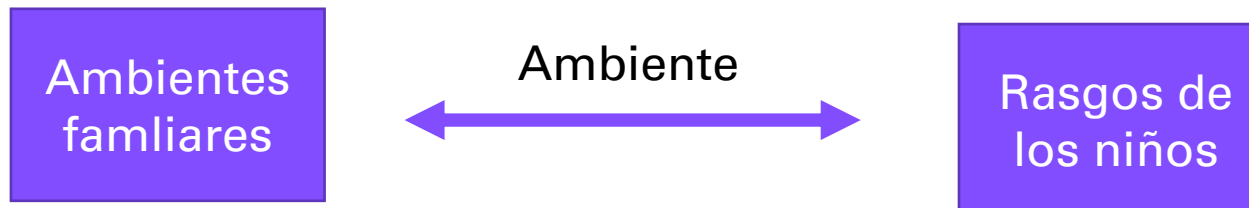
MÉTODOS CLÁSICOS PARA MEDIR CORRELACIONES GEN-AMBIENTE

Pasiva: comparamos la correlación entre *ambientes familiares* y *rasgos de los niños* en familias con hijos adoptivos o biológicos. Si la correlación es mayor cuando los hijos son biológicos, hay una contribución genética a la correlación entre rasgos y ambientes a través de un mecanismo de *correlación pasiva*.

Familias biológicas



Familias adoptivas



MÉTODOS CLÁSICOS PARA MEDIR CORRELACIONES GEN-AMBIENTE

Evocativa y Actica: medimos la correlación entre *rasgos de los padres biológicos y ambientes familiares* en la familia adoptiva.



Evocativa , Activa y Pasiva: hacemos análisis multivariado entre rasgos y ambientes. Sólo sirve para ambientes no compartidos. (No vamos a verlo en la materia)

MÉTODOS MODERNOS PARA MEDIR CORRELACIONES GENOTIPO-AMBIENTE: EJEMPLO

El abandono paterno y el hábito de fumar de la madre durante el embarazo son dos rasgos ambientales asociados al riesgo de depresión de los hijos.

Un nuevo artículo muestra que puede no ser causal: esos padres o madres tenían mayor propensión genética a la depresión y los hijos heredaron esos genes. Es decir, es probable que exista una correlación genotipo ambiente del tipo pasiva

Para medirlo, calcularon el puntaje poligénico para la depresión en madres, padres e hijos y vieron que, cuando controlaban por puntaje poligénico para la depresión de los niños, la relación entre abandono paterno y depresión desaparecía. No así cuando controlaban por puntaje poligénico de los padres para la depresión. (Lo mismo para el fumar durante el embarazo)



Original Article | [Open Access](#) | CC BY-NC-ND

Polygenic scores for schizophrenia and major depression are associated with psychosocial risk factors in children: evidence of gene–environment correlation

Sandra Machlitt-Northen, Robert Keers, Patricia B. Munroe, David M. Howard, Vassily Trubetsky, Michael Pluess

First published: 04 July 2022 | <https://doi.org/10.1111/jcpp.13657>

Conflict of interest statement: See Acknowledgements for full disclosures.

SECTIONS

PDF TOOLS SHARE

MÉTODOS MODERNOS PARA MEDIR CORRELACIONES GENOTIPO-AMBIENTE: EJEMPLO

Moraleja1: no parece haber una relación causal entre abandono paterno y depresión de los niños

Moraleja 2: ¡Aguante las madres que se ponen la crianza de los niños al hombro!

Moraleja 3: Todos los estudios que muestran mayor incidencia de depresión en familias monoparentales y concluyen una causalidad pueden estar equivocados



The screenshot displays the ACAMH (The Association for Child and Adolescent Mental Health) website. At the top, the ACAMH logo and name are visible. A search bar is located in the top right corner. Below the header, a navigation bar includes links for 'JOURNALS', 'RESEARCH DIGESTS', and 'THE BRIDGE MAGAZINE', along with social media icons for Twitter and LinkedIn. The main content area features the title of the article, 'The Journal of Child Psychology and Psychiatry', and the ACAMH logo. The article title is 'Polygenic scores for schizophrenia and major depression are associated with psychosocial risk factors in children: evidence of gene-environment correlation'. Below the title, the authors are listed: Sandra Machlitt-Northen, Robert Keers, Patricia B. Munroe, David M. Howard, Vassily Trubetsky, Michael Pluess. The article is marked as an 'Original Article' and is available under 'Open Access'. The publication date is '04 July 2022' and the DOI is 'https://doi.org/10.1111/jcpp.13657'. A conflict of interest statement is also present. At the bottom, there are links for 'SECTIONS', 'PDF', 'TOOLS', and 'SHARE'.

ACAMH The Association for Child and Adolescent Mental Health

Search

JOURNALS RESEARCH DIGESTS THE BRIDGE MAGAZINE

The Journal of Child Psychology and Psychiatry

Original Article | Open Access | CC BY-NC-ND

Polygenic scores for schizophrenia and major depression are associated with psychosocial risk factors in children: evidence of gene-environment correlation

Sandra Machlitt-Northen, Robert Keers, Patricia B. Munroe, David M. Howard, Vassily Trubetsky, Michael Pluess

First published: 04 July 2022 | <https://doi.org/10.1111/jcpp.13657>

Conflict of interest statement: See Acknowledgements for full disclosures.

SECTIONS PDF TOOLS SHARE

MÉTODOS MODERNOS PARA MEDIR CORRELACIONES GEN-AMBIENTE

- Se mide la correlación entre puntaje poligénico y variables ambientales para saber si hay una correlación genotipo-ambiente.
- Se mide el puntaje poligénico de padres e hijos para distinguir si la correlación genotipo-ambiente es pasiva.



Interacción genotipo-ambiente

INTERACCIÓN GENOTIPO-AMBIENTE

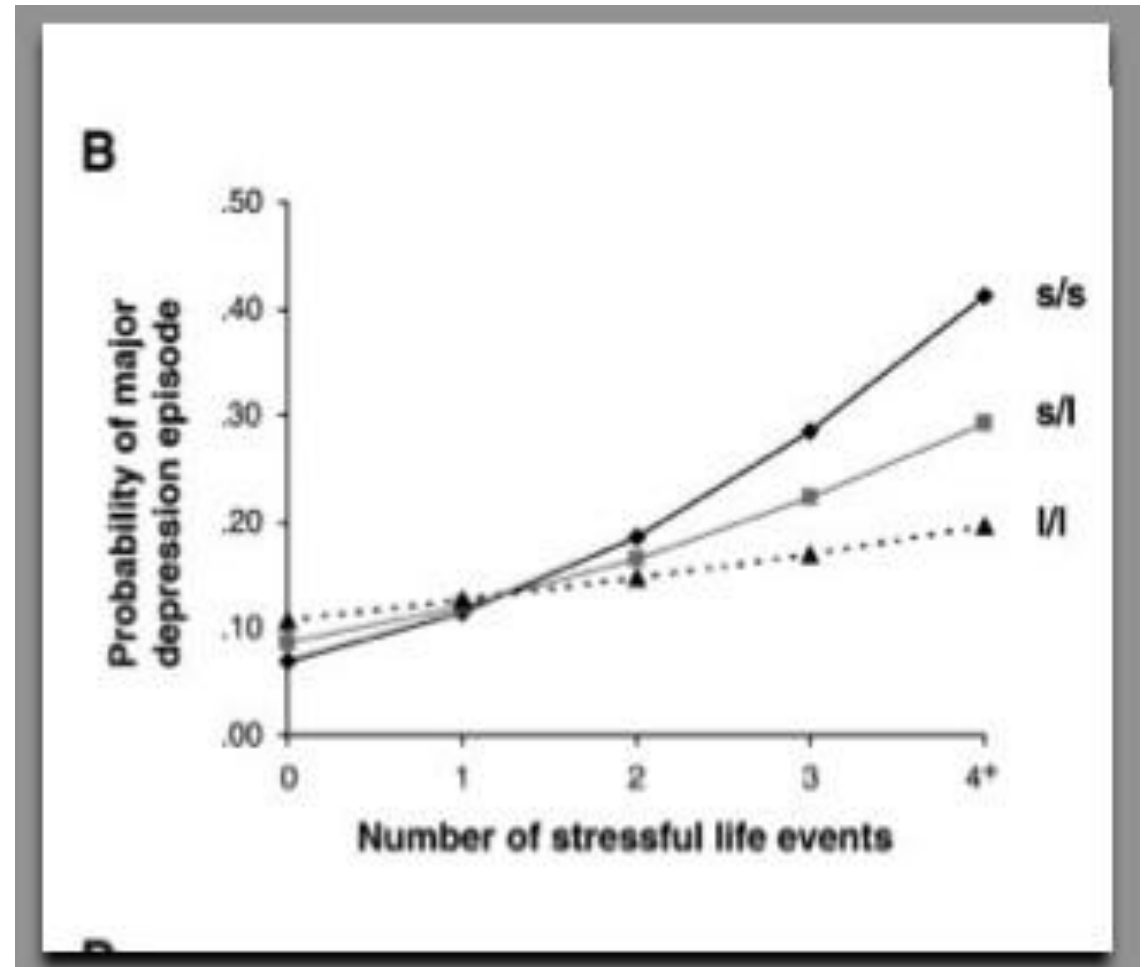
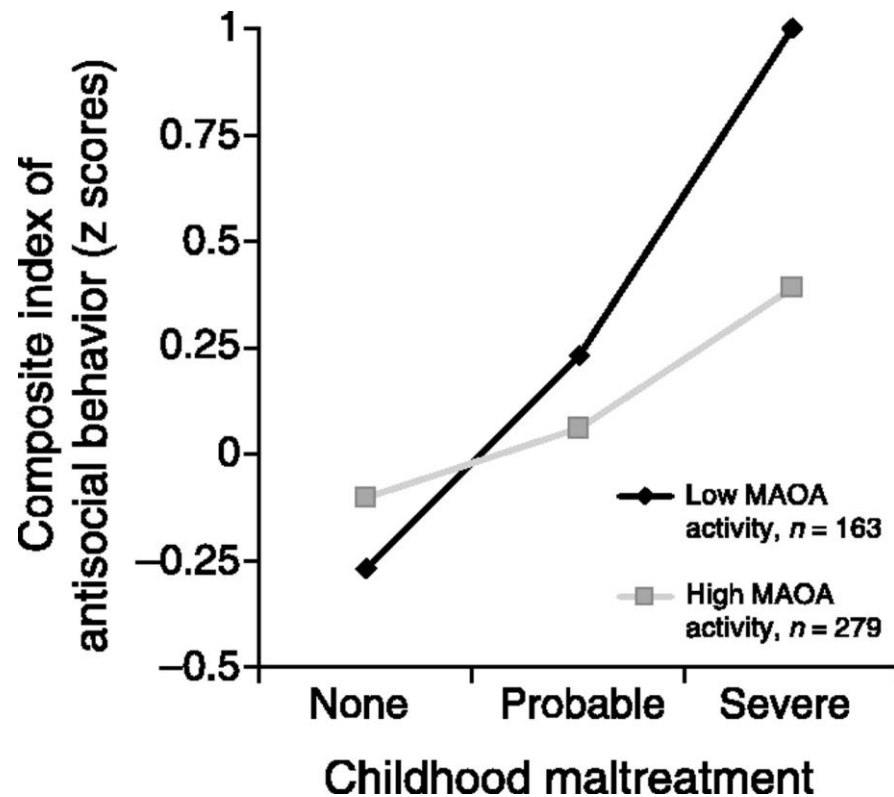
No solo los genes influyen en los ambientes y tanto genes como ambientes influyen en los rasgos.

La influencia de los ambientes en los rasgos puede ser diferente para diferentes alelos.

O la influencia de los alelos puede ser diferente para diferentes ambientes.

A ese fenómeno llamamos **interacción gen-ambiente**.

EJEMPLOS (DUDOSOS) DE INTERACCIÓN GENOTIPO-AMBIENTE



INTERACCIÓN GENOTÍPO-AMBIENTE MEDIDA CON PUNTAJE POLIGÉNICO

Research on Child and Adolescent Psychopathology (2022) 50:309–319
<https://doi.org/10.1007/s10802-021-00873-2>



A Gene-Environment Interaction Study of Polygenic Scores and Maltreatment on Childhood ADHD

Quanfa He¹ · James J. Li^{1,2,3}

Accepted: 22 September 2021 / Published online: 2 October 2021
© The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2021

Abstract

This study explored whether maltreatment moderates the association of polygenic risk for ADHD. Because individuals with low polygenic scores (PGS) for ADHD were previously shown to have better than expected functional outcomes (i.e., cognitive, mental health, social-emotional) than individuals with middle or high ADHD PGS, we hypothesized low ADHD PGS may confer a protective effect from maltreatment in the development of ADHD. Data were from participants with phenotypic and genotypic data in the National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health (Add Health; $n=4,722$). ADHD PGS were generated from the most recent genome-wide association study on ADHD and categorized into three groups (i.e., low, medium, high) using empirically determined cut-points. A maltreatment factor score was derived from five forms of self-reported maltreatment experiences prior to age 18. ADHD PGS and maltreatment were positively associated with ADHD symptoms, as expected. However, no interaction between ADHD PGS and maltreatment on ADHD symptoms was detected. Despite the increase in predictive power afforded by PGS, the lack of an interaction between ADHD PGS and maltreatment on ADHD symptoms converges with an emerging body of PGS studies that have also failed to detect PGS-environment interplay in mental disorders. We discuss possible reasons for this pattern of results and offer alternative methods for future research in understanding gene-environment interactions.

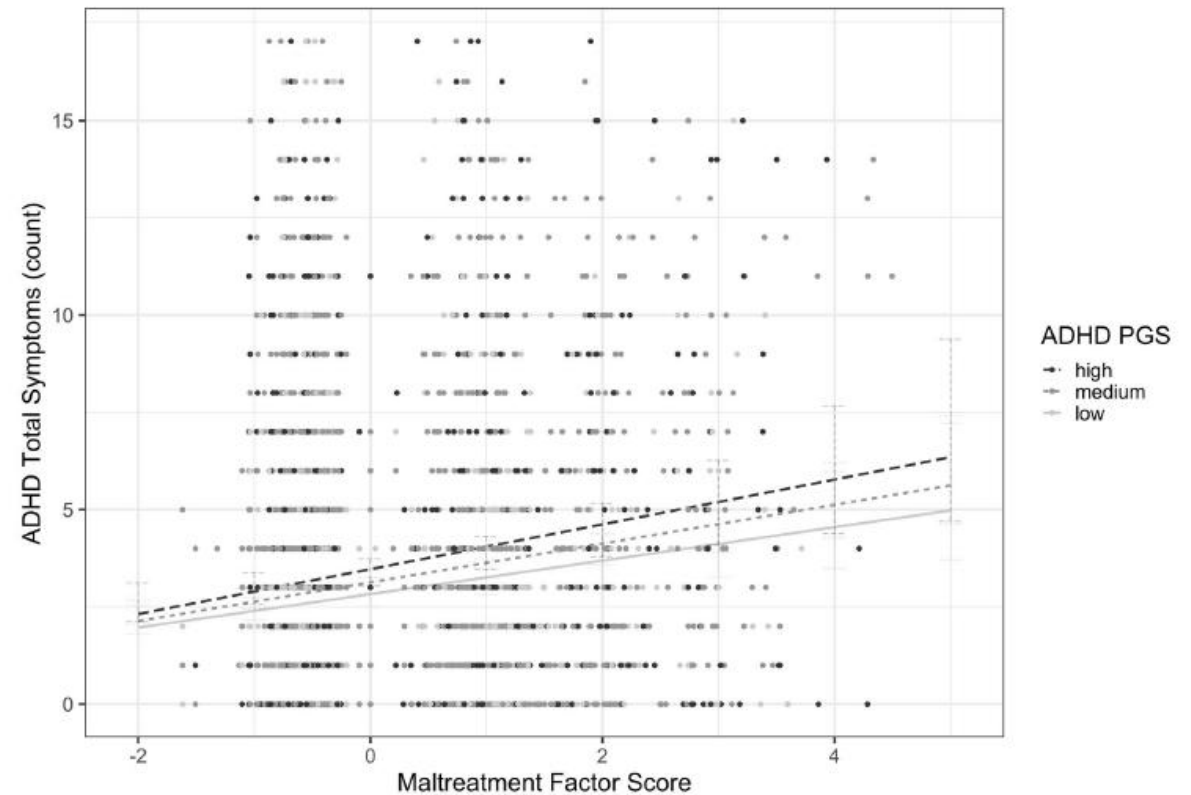


Fig. 1 Non-significant interaction between ADHD PGS and maltreatment on ADHD symptoms

El maltrato infantil aumenta los síntomas de TDAH independientemente del puntaje poligénico para TDAH (las tres rectas son paralelas en el gráfico). Es decir, no existe interacción genotipo ambiente.